

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #12

Rotation 2



Forelæser:

Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Dagens forelæsning:

Uge 12: Rotation 2



- Kraftmoment
- Newtons anden lov for rotation
- Impulsmoment
- Eksamens info / Q&A

Repetition (Kinematik 1D): Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	v, a, t ; no x
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	x, v, t ; no a
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x, a, t ; no v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	x, v, a ; no t

Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Repetition (Kinematik 2D): Relevante formler

- Projektilbevægelse (skrå kast)

Affyring/
Landing
Horizontal

Tid $T_{tof} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$

Bane ligning: $y = \tan(\theta_0) x - \left[\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} \right] x^2$

Højeste punkt: $y = \frac{(v_0 \sin(\theta))^2}{2g}$

Længde: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$

Generelt

$x(t) = v_{0x} t$
 $y(t) = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$
 $v_x(t) = v_{0x}$
 $v_y(t) = v_{0y} - g t$

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$
 $v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$
 $y(x) = y_0 + \tan(\theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2$



- Cirkel bevægelse

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_T = \frac{d|v|}{dt}$$

- Relativ bevægelse

$$v_{PS} = v_{PS'} + v_{S'S}$$

$$a_{PS} = a_{PS'} + a_{S'S}$$

- Trigonometriske formler

Repetition (Usikkerhed): Relevante formler

Angivelse af usikkerhed

x	bedste bud på størrelse
δx	usikkerhed, positiv størrelse
$x \pm \delta x$	absolut usikkerhed
$\frac{\delta x}{ x }$	relativ usikkerhed

Måleserie

Standardafvigelsen er $\delta x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}}$ (målingerne er en stikprøve)

Usikkerheden på gennemsnittet, $\bar{x}$, er $\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$

-> standard deviation of the mean (SDOM).

Normal fordeling

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

Tilfældige og systematiske usikkerheder

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn $z = x \pm y$

Uafhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Afhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x + \delta y$

Beregn $z = x \cdot y$

Uafhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$

Afhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$

Fejlophobningsloven

$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$

Uafhængige usikkerheder: $\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$

Afhængige usikkerheder: $\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y$

Repetition (Eksperimenter): Relevante formler

$\text{stdscore} = \frac{x - \bar{x}}{\delta x}$	
$\text{stdscore} < 2$	<i>Good</i>
$2 < \text{stdscore} < 3$	<i>Grey zone</i>
$3 < \text{stdscore}$	<i>reject</i>

Sammenligning af to målinger	$\text{stdscore} = \frac{ z }{\delta z}$
$z = x - y$	
$\delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$	

Naturlige skalaer	
$\mu = m$	(masse)
$\lambda = l$	(længde)
$\tau = \sqrt{l/g}$	(tidsdimensionen)
$\alpha = \lambda/\tau^2 = l/(l/g)$	(acceleration)

$= f(m, g, h, k)$	Model																				
<table><tr><td></td><td>m</td><td>g</td><td>h</td><td>k</td></tr><tr><td>M</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>L</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>T</td><td>0</td><td>-2</td><td>0</td><td>-1</td></tr></table>		m	g	h	k	M	1	0	0	1	L	0	1	1	0	T	0	-2	0	-1	Dimensionsmatricen
	m	g	h	k																	
M	1	0	0	1																	
L	0	1	1	0																	
T	0	-2	0	-1																	

$v_2 = f(v_1, a, x)$	Model
$\frac{v_2}{v_1} = F\left(\frac{ax}{v_1^2}\right)$	Dimensionsløs formulering af modellen

Repetition (Newtons love): Relevante formler

Newtons love:

N1:

$$\sum F = 0 \Rightarrow v = \textit{konstant}$$

N2:

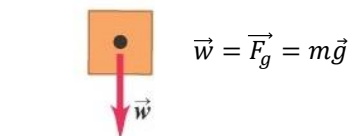
$$\sum F = ma$$

N3:

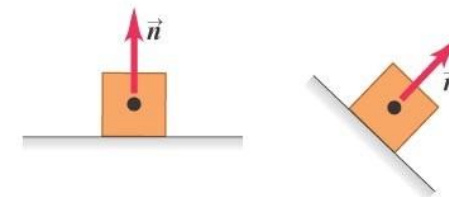
$$\overrightarrow{F_{AB}} = -\overrightarrow{F_{BA}}$$

Fem vigtige kræfter i mekanik

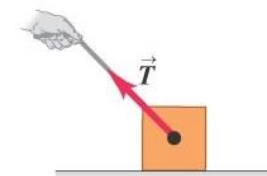
Tyngdekraft



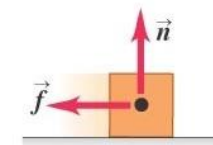
Normalkraft



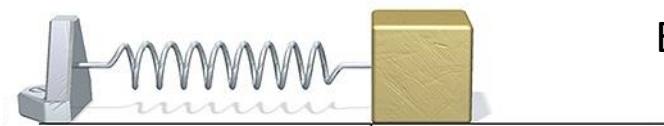
Snorkraft



Gnidningskraft



Fjederkraft



Enheden for kraft: $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

Repetition (kræfter 2): Relevante formler

- **Hooke's lov for fjederkraften:**

$$F_{\text{fjeder}} = -k \cdot (x - x_0)$$

$$f_k = \mu_k n \quad \text{Kinematisk gnidning}$$

$$f_s \leq \mu_s n \quad \text{Statisk gnidning}$$

$$F_d = b \cdot v^n \quad \text{Luft- og vandmodstand (generelt)}$$

$$f = D \cdot v^2 \quad \text{Luft- og vandmodstand (drag)}$$

$$D = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{luft}} \cdot C_D \cdot A$$

- **Rundt object der falder i et medium (drag)**

$$F_s = 6\pi r \eta v \quad \text{Stokes' law}$$

- **Cirkel bevægelse**

$$\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = r \omega$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \alpha$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \alpha \quad \text{Bemærk: } a_t = 0 \text{ ved cirkelbevægelse med konstant fart!}$$

$$a_c = v \omega = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{\text{omkreds}}{\text{periode}} = \frac{2\pi R}{T}$$

Repetition (bevægelsesligninger): Relevante formler

- Eulers metode

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t)\Delta t$$

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

- Eulers-Cromers metode

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t + \Delta t)\Delta t$$

- Scipy solve_ivp

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 t1 = 0.0
5 t2 = 10.0
6 m = 1.0
7 k = 10.0
8 def f(t,y):
9     x,v = y
10    return [v, -k*x/m]
11 sol = solve_ivp(f,[t1,t2],y0=[0.1,0.0],atol=1e-8,rtol=1e-8)
12 t = sol.t
13 x = sol.y[0]
14 v = sol.y[1]
```

- Events

```
def hit_ground(t,z):
    y,v = z
    return y
```

```
hit_ground.terminal = True
hit_ground.direction = -1
```

Repetition(Arbejde, energi og energibevarelse): Relevante formler

Arbejde udført af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \phi$$

ϕ er vinklen mellem $\vec{F}$ og $\vec{s}$

Arbejde udført af en positionsafhængig kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Eks: Fjederkraftens arbejde

$$W_{\text{fjeder}} = \frac{1}{2} k x_1^2 - \frac{1}{2} k x_2^2$$

Eks: tyngdekraft arbejde

$$W_{\text{tyngdekraft}} = m g (x_1 - x_2)$$

Arbejde udført af en kraft langs en kurvet bevægelse:

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Arbejdssætningen: Det **totale** arbejde udført af **alle** kræfter er lig ændringen i kinetisk energi

$$W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1 \quad K = \frac{1}{2} m v^2$$

Effekt af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = F v$$

Bevarelse af mekanisk energi:

$$\frac{1}{2} m v_1^2 + m g y_1 + \frac{1}{2} k x_1^2 = \frac{1}{2} m v_2^2 + m g y_2 + \frac{1}{2} k x_2^2$$

Den udvidet energi sætning:

$$K_1 + U_1 + W_{\text{andre}} = K_2 + U_2$$

Repetition (Stød og Impulsbevarelse): Relevante formler

Impuls

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Kinetisk energi på impulsform

$$K = \frac{p^2}{2m}$$

Newtons 2. lov udtrykt ved impuls

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

(1) Impulsbevarelse

$$m_A v_{A1} + m_B v_{B1} = m_A v_{A2} + m_B v_{B2}$$

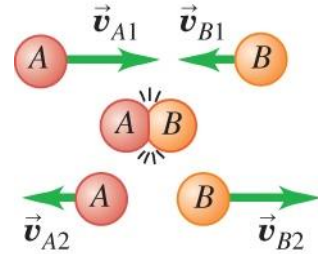
(2) Energibevarelsen

$$v_{B2} - v_{A2} = -(v_{B1} - v_{A1})$$

3 forskellige typer af kollisioner:

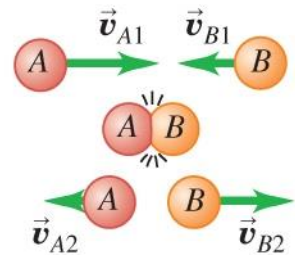
Elastisk kollision

- Impulsbevarelse
- Bevarelse af kinetisk energi



Uelastisk kollision

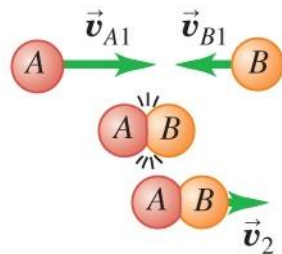
- Impulsbevarelse



Fuldstændig uelastisk kollision

- Impulsbevarelse
- De to legemer har fælles hastighed før eller efter stødet.

Elastisk



Repetition (Rotation 1): Relevante formler

Rotationsenergi

$$K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Kinetisk energi af bevægende og roterende legeme

$$K = K_{rot} + K_{trans} = \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{cm}^2$$

cm = center of mass

Energi bevarelse

$$K_{1,trans} + K_{1,rot} + U_1 + W_{other} = K_{2,trans} + K_{2,rot} + U_2$$

Parallelaksætningen

$$I_{||} = I_{cm} + M d^2$$

Inertimomenter

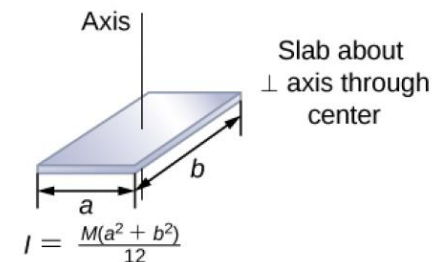
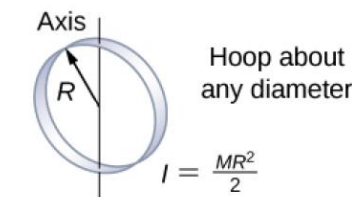
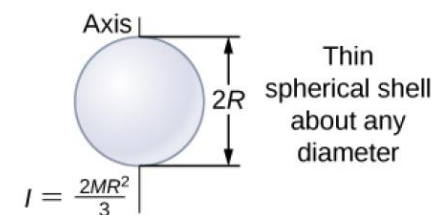
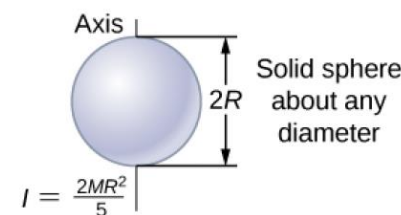
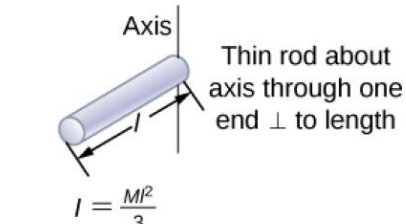
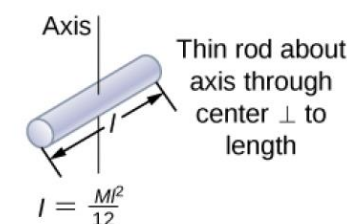
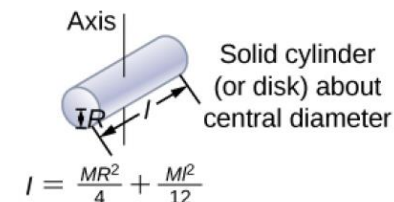
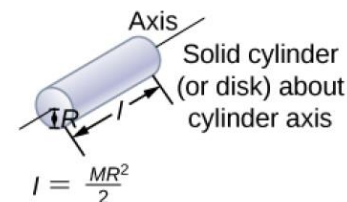
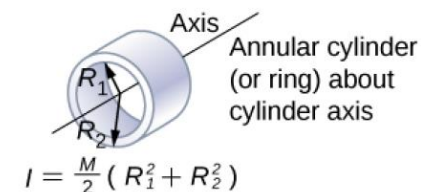
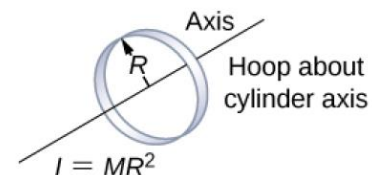


Figure 10.20 Values of rotational inertia for common shapes of objects.

Relevante formler: Rotation 2

Kraftmoment

$$\vec{\tau} = \vec{R} \times \vec{F}$$

Newtons anden lov for rotation
(impulsmomentsætningen IMS)

$$I_{\text{cm}} \alpha = \sum \tau_{\text{cm}} \quad M \vec{a}_{\text{cm}} = \sum \vec{F}_{\text{ydre}}$$

Geometrisk bånd
(Ren rulning):

$$x_{\text{cm}} = R\theta, \quad v_{\text{cm}} = R\omega, \quad a_{\text{cm}} = R\alpha$$

Generelt

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Impulsmoment (vinkel moment)

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p} = R_{\perp} p$$
$$L = I\omega$$

Bevarelse af Impulsmoment

$$\sum \tau = 0$$
$$\Rightarrow \frac{dL}{dt} = 0$$
$$\Rightarrow L = l_1 + l_2 + \dots = \textit{konstant}$$

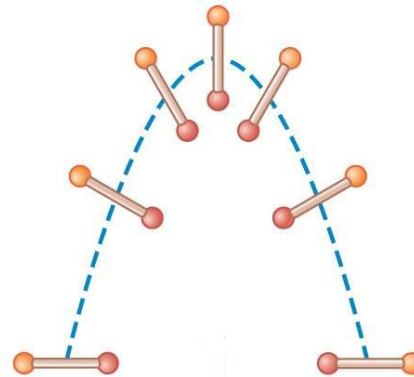
Eksempel:

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

Den centrale ide

Bevægelsen opdeles i

1. bevægelsen af massemidtpunkt
2. rotationen om massemidtpunkt

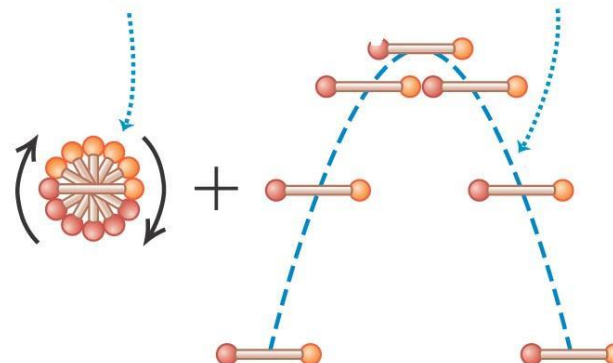


Rotation
om MM

Bevægelse
af MM

Rotation af MM

$$I_{\text{cm}}\alpha = \sum \tau_{\text{cm}}$$



Bevægelse af MM

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \sum \vec{F}_{\text{ydre}}$$

Rotation af *stift* legeme om *fast* akse

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$v = r\omega, \quad a = r\alpha$$

Translation:

Rotation:

Kinematik



$$x(t)$$

$$\theta(t)$$

$$v(t)$$

$$\omega(t)$$

$$a(t)$$

$$\alpha(t)$$

$$m$$

$$I$$

Kinetisk energi

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

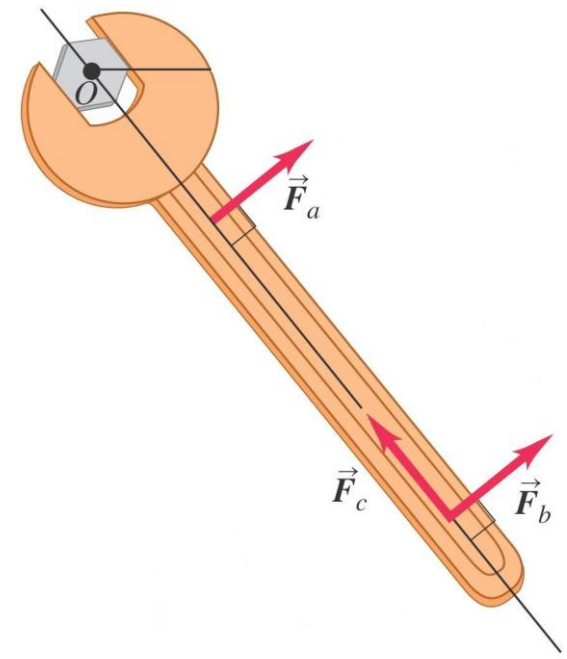
$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Dynamik

$$F = ma$$

$$\tau = I\alpha$$

Kraftmoment





0/0

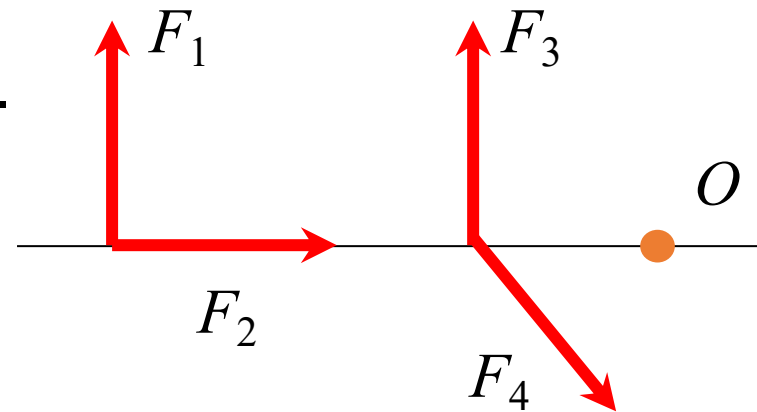
Join at: vevox.app

ID: 167-668-886

Question slide

De fire kræfter på figuren har alle samme størrelse: $F_1 = F_2 = F_3 = F_4$.

Hvilken kraft giver det største kraftmoment med hensyn til punktet O ?

A. F_1

0%

B. F_2

0%

C. F_3

0%

D. F_4

0%

E. Ved ikke

0%





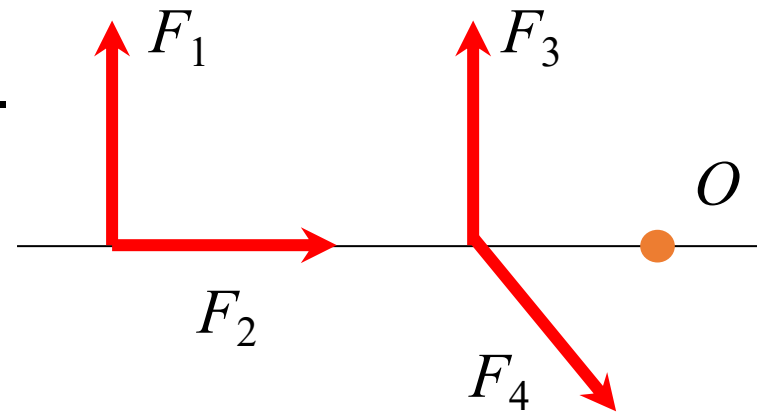
0/0

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Showing Results

De fire kræfter på figuren har alle samme størrelse: $F_1 = F_2 = F_3 = F_4$.

Hvilken kraft giver det største kraftmoment med hensyn til punktet O ?

A. F_1

0%

B. F_2

0%

C. F_3

0%

D. F_4

0%

E. Ved ikke

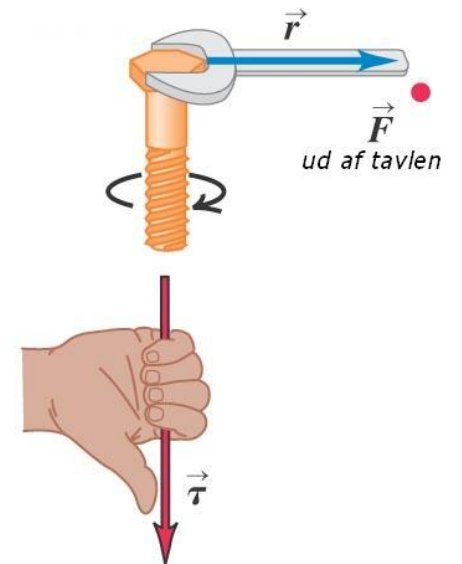
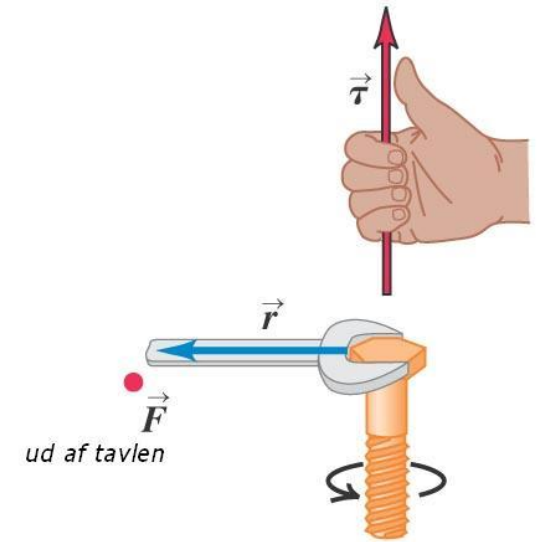
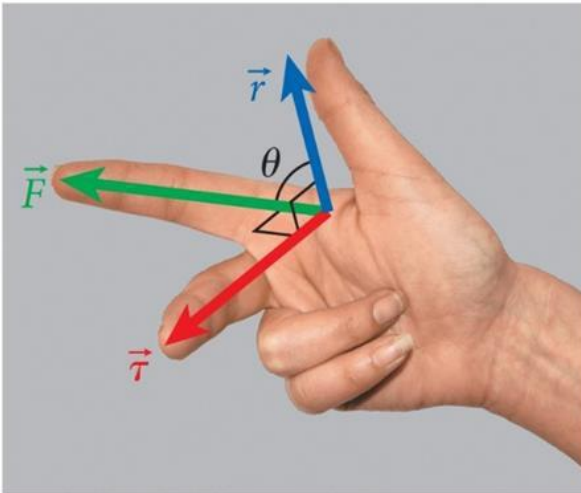
0%

RESULTS SLIDE

Kraftmomentets retning

Bestem kraftmomentets retning
ved hjælp af højrehandsreglen:

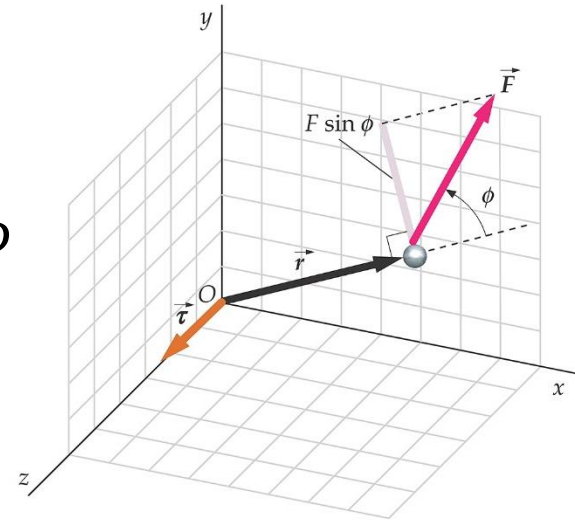
Højreskrue fra r til F



Kraftmomentet og vinkelacceleration

Kraftmoment og dets størrelse

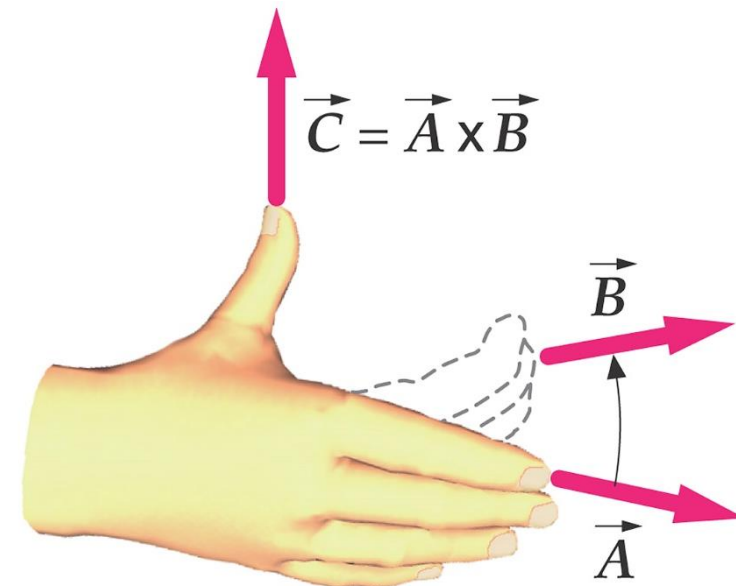
$$\vec{\tau} = \vec{R} \times \vec{F} \qquad |\vec{\tau}| = |\vec{R}| |\vec{F}| \sin \phi$$



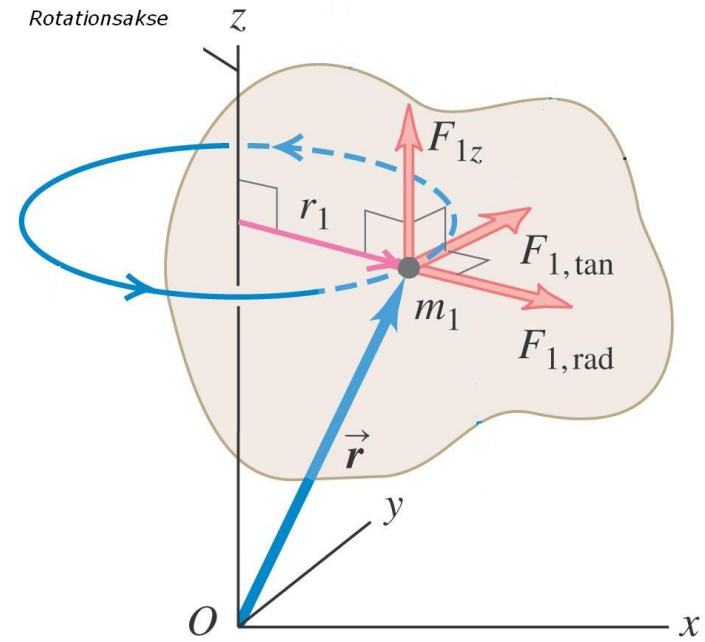
Bestem kraftmomentets retning ved hjælp af højrehåndsreglen:

Newtons anden lov for rotation
(impulsmomentsætningen IMS)

$$\sum \vec{\tau} = I \vec{\alpha}$$



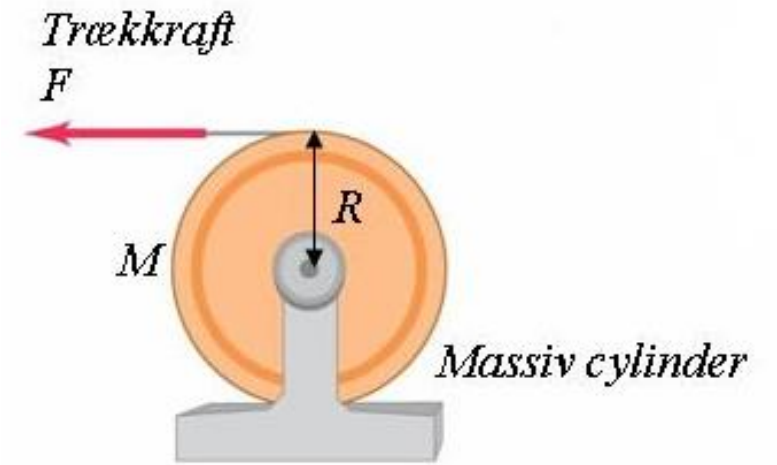
Kraftmoment og vinkelacceleration



Eksempel

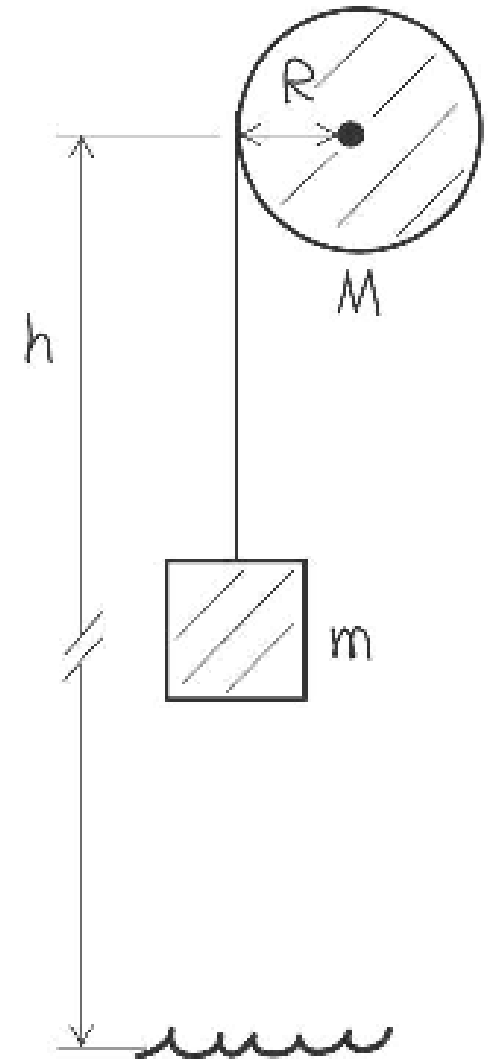
Kraftmoment og kabel om trisse

Bestem vinkelaccelerationen



Acceleration af lod i trisse (to legemer)

Bestem accelerationen og farten af loddet efter stykket h





0/0

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Question slide

En Yo-Yo placeres på en horisontal flade som vist. Der er tilstrækkelig gnidning til at sikre at Yo-Yo'en ruller uden at glide. Hvis snoren trækkes med en kraft F opad vil:

A. Yo-Yo'en rulle til højre

0%

B. Yo-Yo'en rulle til venstre

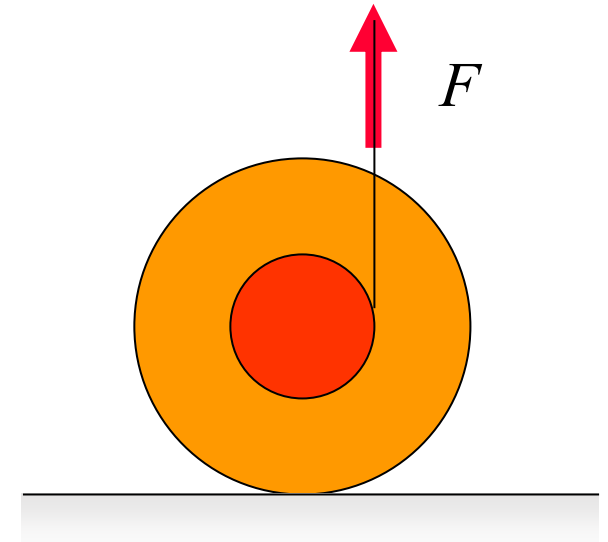
0%

C. Yo-Yo'en forblive i hvile.

0%

D. Svaret afhænger af, hvor stor trækraften F er i forhold til gnidningskraften.

0%





0/0

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Preparing Results

En Yo-Yo placeres på en horisontal flade som vist. Der er tilstrækkelig gnidning til at sikre at Yo-Yo'en ruller uden at glide. Hvis snoren trækkes med en kraft F opad vil:

A. Yo-Yo'en rulle til højre

0%

B. Yo-Yo'en rulle til venstre

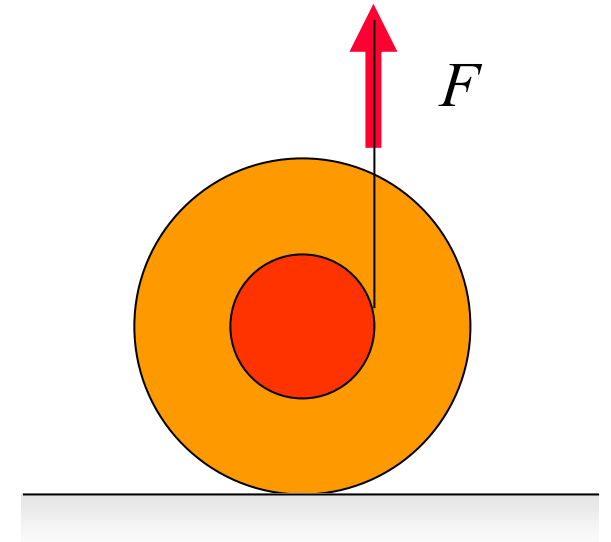
0%

C. Yo-Yo'en forblive i hvile.

0%

D. Svaret afhænger af, hvor stor trækraften F er i forhold til gnidningskraften.

0%



RESULTS SLIDE



0/0

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Question slide

En Yo-Yo placeres på en horisontal flade som vist. Der er tilstrækkelig gnidning til at sikre at Yo-Yo'en ruller uden at glide. Hvis snoren trækkes med en kraft F mod højre vil:

A. Yo-Yo'en rulle til højre.

0%

B. Yo-Yo'en rulle til venstre.

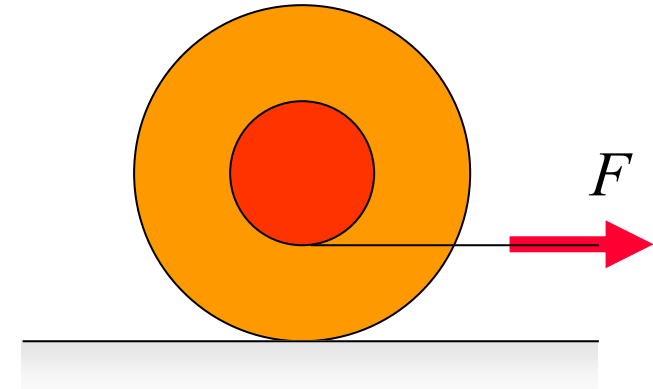
0%

C. Yo-Yo'en forblive i hvile

0%

D. Svaret afhænger af hvor stor trækraften F er i forhold til gnidningskraften

0%





0/0

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Preparing Results

En Yo-Yo placeres på en horisontal flade som vist. Der er tilstrækkelig gnidning til at sikre at Yo-Yo'en ruller uden at glide. Hvis snoren trækkes med en kraft F mod højre vil:

A. Yo-Yo'en rulle til højre.

0%

B. Yo-Yo'en rulle til venstre.

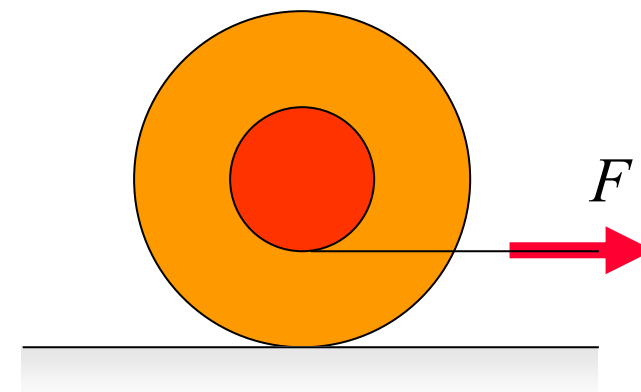
0%

C. Yo-Yo'en forblive i hvile

0%

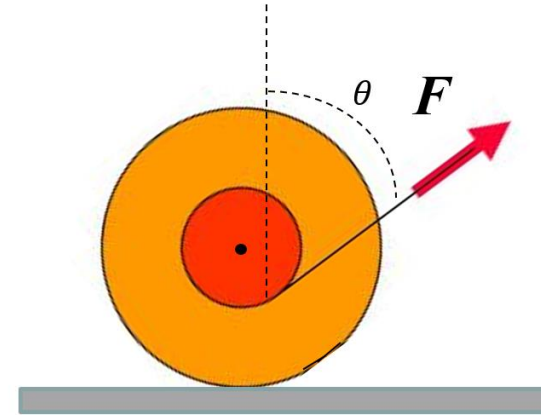
D. Svaret afhænger af hvor stor trækraften F er i forhold til gnidningskraften

0%



RESULTS SLIDE

Yo-Yo, der trækkes



Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

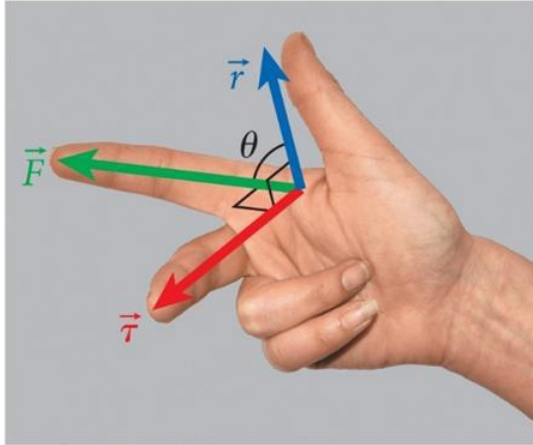
3 min

2 min

1 min

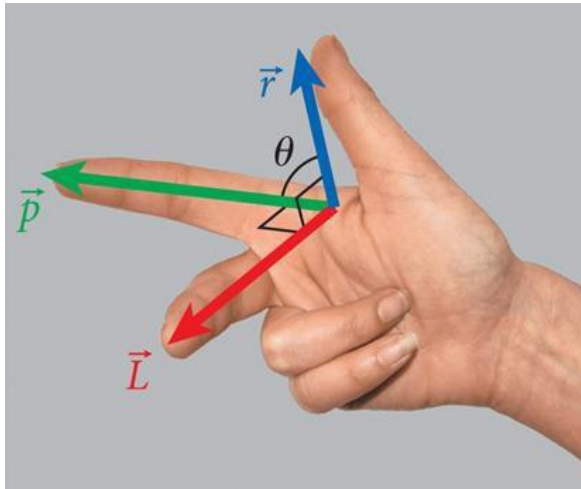
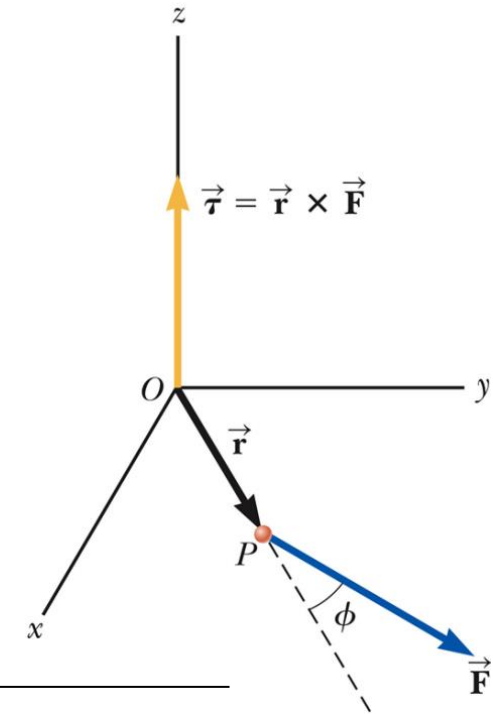
Time!

Kraftmoment og impulsmoment



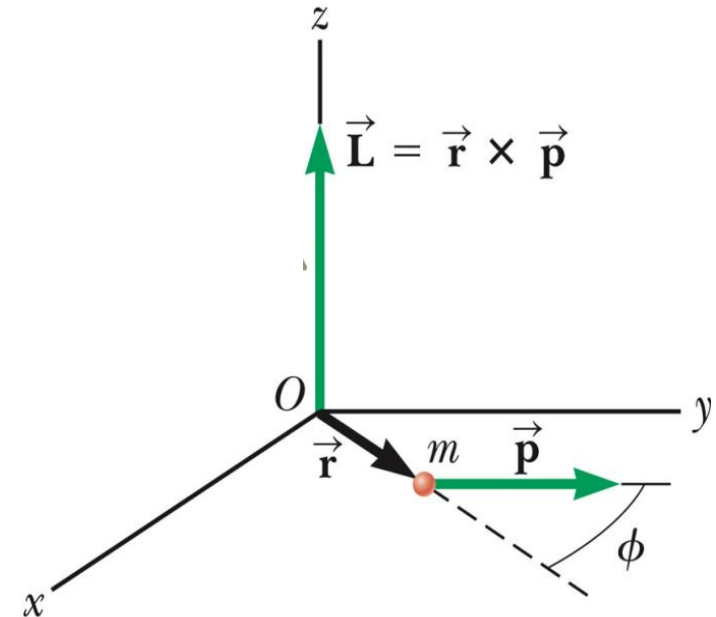
Kraft $\rightarrow$ kraftmoment

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$



Impuls $\rightarrow$ impulsmoment

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r} \times \vec{p} \\ &= \vec{r} \times m\vec{v}\end{aligned}$$





##/##

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Question slide

Hvilke af disse 4 impulser/bevægelsesmængder P producere et impulsmoment omkring O der peger ud af tavlen?

A. P1

0%

B. P2

0%

C. P3

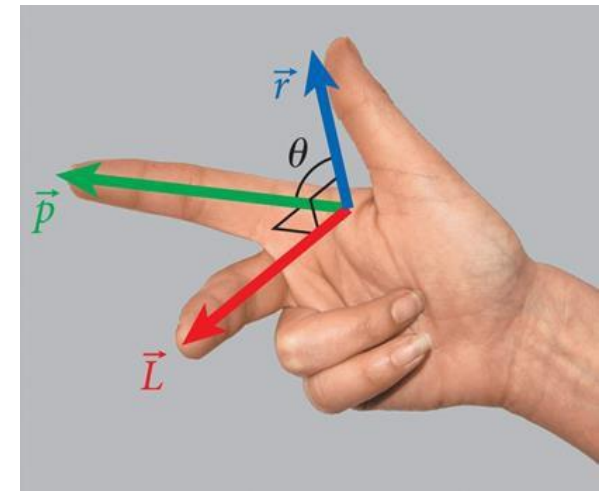
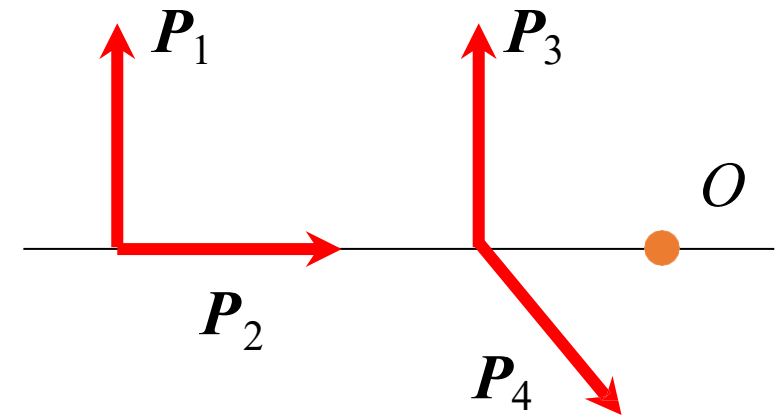
0%

D. P4

0%

E. No idea..

0%



r = FRA omdrejningspunktet TIL angrebepunktet



0

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Showing Results

Hvilke af disse 4 impulser/bevægelsesmængder P producere et impulsmoment omkring O der peger ud af tavlen?

A. P1

0%

B. P2

0%

C. P3

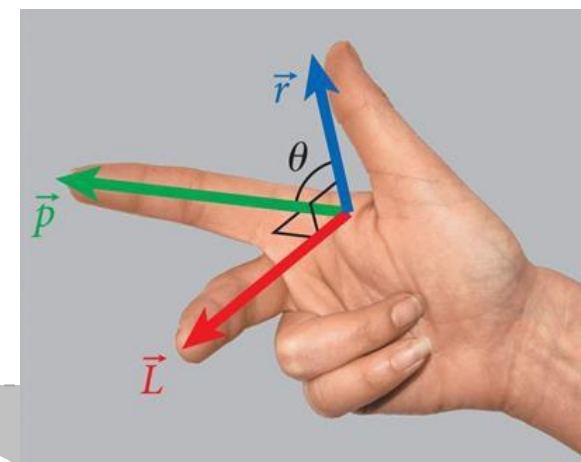
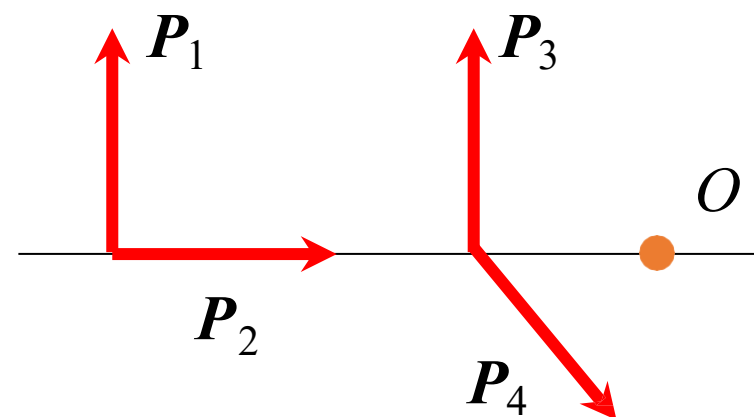
0%

D. P4

0%

E. No idea..

0%



RESULTS SLIDE

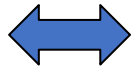
r = FRA omdrejningspunktet TIL angrebepunktet

Sammenhæng mellem kraftmoment og impulsmoment

Kraftmoment og impulsmoment

Generelt:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{\tau}_{ext}$$



Dette er rotations-ækvivalenten til Newtons anden lov:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{m d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$$

$\sum \vec{\tau}_{ext}$ og $\vec{L}$ skal måles i forhold til samme origo

Dette gælder for ethvert origo, som sidder i et inertialsystem

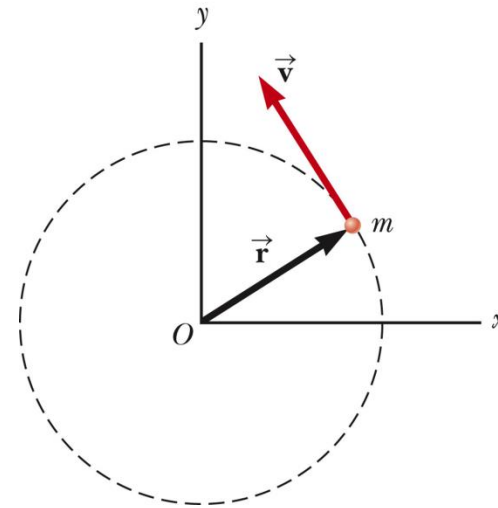
Impulsmoment for en partikel

Impulsmomentvektoren $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$ står vinkelret på figuren

Størrelsen $L = mvr \sin 90^\circ = mvr$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$

Impulsmomentbevarelse



En partikel under en jævn cirkelbevægelse har **konstant impulsmoment** omkring aksen gennem centrum for cirklen, men impulsen $\vec{p}$ ændrer sig hele tiden!

$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Leftrightarrow \tau = 0$, så der er ingen ændring af cirkelbevægelsen



0/0

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Question slide

Skøjteløberen trækker armene ind mens han roterer på isen.

Hvad sker der med

- ➔ Hans impulsmoment, L ?
- ➔ Hans kinetiske energi, K ?

A. L og K øges begge

0%

B. L er konstant, K øges

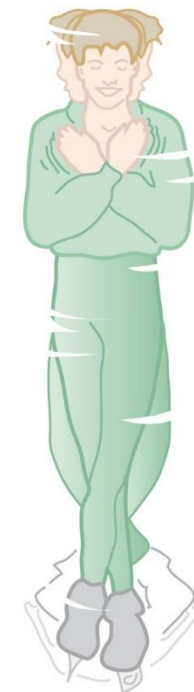
0%

C. L øges, K er konstant

0%

D. Både L og K er konstante

0%





0/0

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Showing Results

Skøjteløberen trækker armene ind mens han roterer på isen.

Hvad sker der med

- Hans impulsmoment, L ?
- Hans kinetiske energi, K ?

A. L og K øges begge

0%

B. L er konstant, K øges

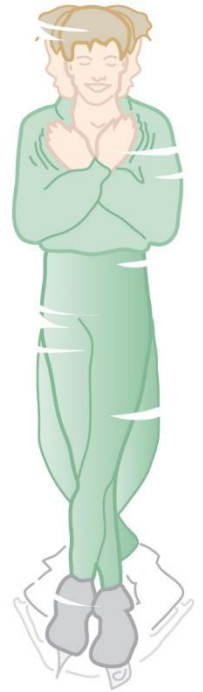
0%

C. L øges, K er konstant

0%

D. Både L og K er konstante

0%



RESULTS SLIDE

Bevarelse af impulsmoment

Bevarelse af impulsmoment

$$\sum \tau = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dL}{dt} = 0$$

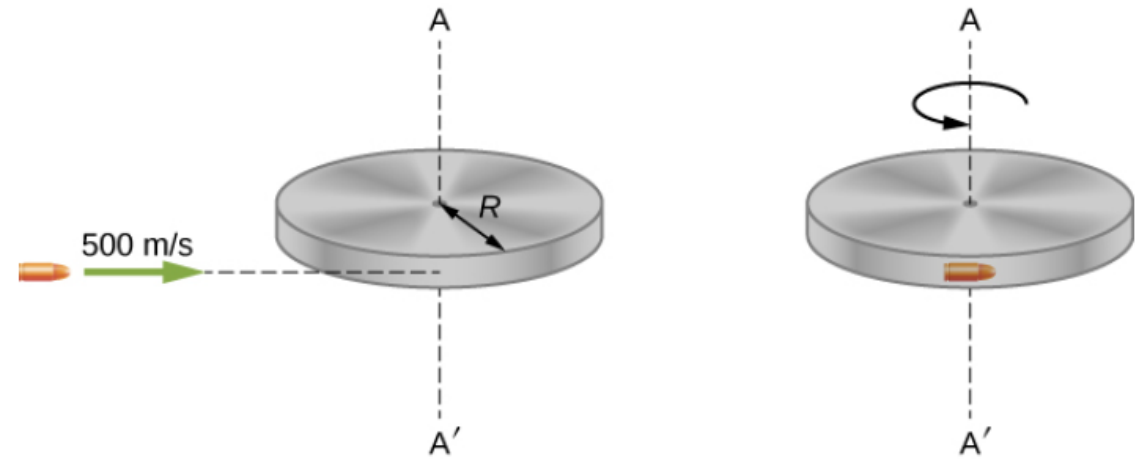
$$\Rightarrow L = l_1 + l_2 + \dots = \textit{konstant}$$

Eksempel:

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

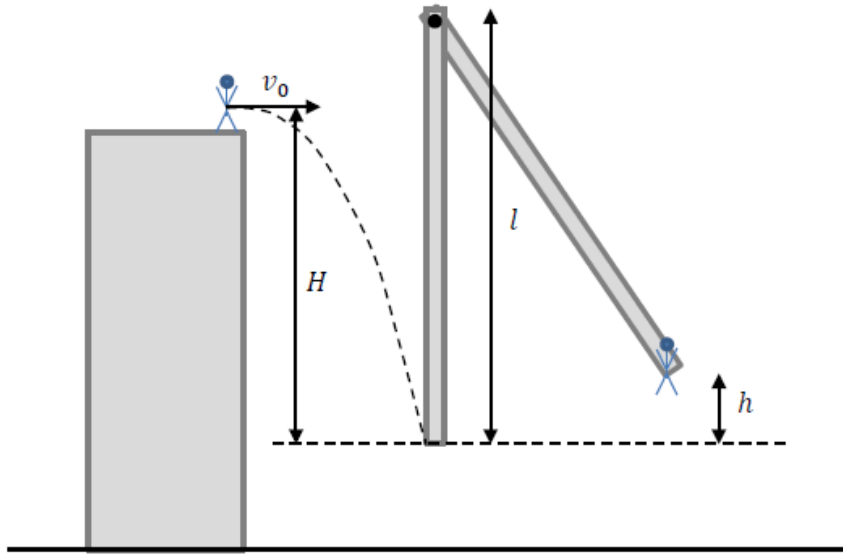


Bevarelse af vinkel moment



Eksempel

En person med massen m springer fra en forhøjning med vandret starthastighed, v_0 . Når personen (der i opgaven regnes for en partikel) er faldet højden H griber personen fat i det nederste punkt på en tynd, homogen, lodret hængende stang. Efterfølgende er personen fastholdt for enden af stangen. Den lodrette stang har massen M og længden l . Stangen er fastgjort til en vandret rotationsakse. Stangen kan rotere friktionsløst omkring akslen. I figuren nedenfor er vist både start- og slutsituation.



- Hvad er farten af personen umiddelbart før han griber fat i stangen?
- Hvad er personens impulsmoment med hensyn til stangens ophængningspunkt umiddelbart før vedkommende griber fat i stangen.
- Hvad er stangens vinkelhastighed, ω , lige efter personen har grebet fast i stangen?

Nu antages det at svaret på c) er en kendt størrelse, ω_0 .

- Hvor højt, h , svinger personen op sammen med stangen, før den står stille første gang?

Search titles, descriptions



Practical Information

Course plan

▸ Spring

Fall

Experiments

▼ Exam

 Exam_Physics_(PF)_Summer_2024 Exam_Physics_(PF)
Summer 2024 Answers

Exam

There are three components that contribute to the final grade. Four lab reports (20%), a two-hour test in the May exam period (20%), and the final written four-hour exam in December (60%). There is only one final grade.

There is only a reexam for the final exam. It is not possible to redo experiments and the two-hour test.

Forud for de kommende eksamener skal I sikre jer, at I har en **funktionel Python-installation** på deres computer inden eksamensdagen.

Hvis de studerende oplever problemer med installationen eller konfigurationen af Python, kan de få hjælp ved at møde op i **Python-supporten i bygning 302**.

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)
Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)
Uge 3: Usikkerhed
Uge 4: Eksperimenter
Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)
Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)
Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)
Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)
Påske (30/3)
Påske (6/4)
Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)
Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)
Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)
Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)
Uge 13: Energitema 1

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>.

Link til boghandel:

https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false

Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!